

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITECNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
"MARIO BRICEÑO IRAGORRY"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA
NUES DR. PABLO VILORIA – LA BEATRIZ

**SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS DE COMPUTACION Y
USUARIOS EN CENTRO CLÍNICO "MARÍA EDELMIRA
ARAUJO", S.A. VALERA ESTADO TRUJILLO.**

Autores:

Favian Herrera C.I. 30.600.230

Jesús Linares C.I. 30.600.950

Daniel Ángel C.I. 30.379.710

Docente Asesor: Ing. Winston Méndez.

Tutor académico: Ing. Rubén Jiménez.

Tutor Comunitario: Ing. Carmen Muchacho.

Junio, 2023.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN
UNIVERSITARIA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA TERRITORIAL DEL ESTADO TRUJILLO
"MARIO BRICEÑO IRAGORRY"
PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN EN INFORMÁTICA
NUESTRO DR. PABLO VILORIA – LA BEATRIZ

**SOPORTE TÉCNICO A EQUIPOS Y USUARIOS DE
COMPUTACIÓN EN CENTRO CLÍNICO "MARÍA
EDELMIRA ARAUJO", S.A. VALERA ESTADO TRUJILLO.**

Autores:

Favian Herrera C.I. 30.600.230

Jesús Linares C.I. 30.600.950

Daniel Ángel C.I. 30.379.710

Docente Asesor: Ing. Winston Méndez.

Tutor académico: Ing. Rubén Jiménez.

Tutor Comunitario: Ing. Carmen Muchacho.

Junio, 2023

ÍNDICE GENERAL.

ÍNDICE GENERAL.....	III,IV
ÍNDICE DE ANEXOS.....	V
ÍNDICE DE CUADROS.....	VII
MEMORIA DESCRIPTIVA.....	VII
INTRODUCCIÓN.....	08
I PARTE. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.....	09
1. Diagnóstico Situacional	09
1.1. Descripción del Contexto	10
1.1.1. Razón Social.....	10
1.1.2. Naturaleza de la Organización.....	10
1.1.3. Localización Geográfica.....	11
1.1.4. Historia de vida de la Organización.....	11,12
1.1.5. Nombre de las Organizaciones vinculadas al Proyecto.....	13
1.2. Problemas, Necesidades o Intereses del Contexto.....	13
1.2.1. Descripción del diagnóstico situacional.....	13,14
Técnicas para la recolección de datos.....	14
Entrevista.....	14
Observación.....	14
Inventario.....	14
1.2.2. Jerarquización e identificación de las necesidades.....	15
1.2.2.1. Árbol de Problemas.....	16
1.2.2.2. Árbol de Objetivos.....	17
1.2.3. Alternativas de Solución.....	18
1.2.4. Selección de las necesidades.....	19
2. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución.....	20
2.1. Razones que conllevan a realizar el proyecto.....	20
a. Teórico	20
b. Técnico.....	21

c. Legal.....	21-27
d. Participante – Comunidad.....	27
e. Líneas de Investigación del PNF.....	27
2.2. Beneficiarios.....	28,29
3. Propósitos.....	30
3.1. Objetivo General.....	30
3.2. Objetivos Específicos.....	30
II PARTE. PRODUCTO FINAL.....	31
1. Fundamentación Teórica.....	31
1.1. Antecedentes de la investigación.....	31,32
1.2. Bases teóricas.....	33-41
2. Desarrollo de la propuesta	42-44
3. Estudio de Factibilidad.....	44
3.1. Factibilidad Técnica.....	44-46
3.2. Factibilidad económica.....	46
3.3. Factibilidad operativa.....	46,47
5. Plan de Acción y evaluación.....	47
Metodología.....	47,48
Plan de Accion.....	49
III PARTE. Conclusiones y recomendaciones.....	50
Conclusiones.....	51
Recomendaciones.....	52
Referencias bibliográficas.....	53
Anexos.....	53-55

ÍNDICE ANEXOS.

Anexo 1. Organigrama de la empresa.....	11
Anexo 2. Realizando instalación de sistemas operativos y programas.....	53
Anexo 3. Realizando mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos.....	54
Anexo 4. Realizando la charla a la comunidad.....	55

ÍNDICE DE CUADROS.

Cuadro N°1: Problemas.....	15
Cuadro N°2: Árbol de Problemas.....	16
Cuadro N°3: Árbol de Objetivos.....	17
Cuadro N°4: Tabla de valores de criterios.....	18
Cuadro N°5: Selección de Alternativas.....	19
Cuadro N°6: Análisis de involucrados.....	28
Cuadro N°7: Beneficiarios Directos e indirectos.....	29
Cuadro N° 8. Ejecución del Soporte Técnico a equipos de computación.....	43
Cuadro N° 9: Ejecución del Plan de Capacitación a usuarios.....	44
Cuadro N° 10: Inventario de las CPU´S.....	45
Cuadro N° 11: Inventario de las LAPTOP´S.....	45
Cuadro N° 12: Inventario de los Ratones.....	45
Cuadro N° 13: Inventario de los Teclado.....	46
Cuadro N° 14: Inventario de los Monitores.....	46
Cuadro N° 15: Plan de Acción.....	49

MEMORIA DESCRIPTIVA

“Soporte Técnico a Usuarios y Equipos de computación en Centro Clínico “María Edelmira Araujo”, S.A.”

Autores:

Favian Herrera C.I. 30.600.230

Jesús Linares C.I. 30.600.950

Daniel Ángel C.I. 30.379.710

Docente Asesor: Ing. Winston Méndez.

Tutor académico: Ing. Rubén Jiménez.

Tutor Comunitario: Ing. Carmen Muchacho.

El Proyecto Socio Tecnológico realizado en el Departamento de Sistemas del Centro Clínico "María Edelmira Araujo", S.A. tiene como objetivo general ofrecer soporte técnico a usuarios y equipos de computación, utilizando mantenimiento correctivo y preventivo tanto a nivel de software como de hardware. Para la implementación del proyecto, se utilizarán técnicas de entrevista y observación como estrategias de recolección de datos, además de la realización de un inventario. Se espera mejorar la eficiencia y productividad del departamento a través de estas acciones.

Palabras claves: Soporte técnico, correctivo, preventivo, software, hardware.

INTRODUCCIÓN.

Debemos entender que el soporte técnico informático es un servicio que proporciona una solución a los problemas que surgen en dispositivos electrónicos, especialmente en computadoras, ya sea a nivel de hardware o software. En resumen, el soporte técnico informático es una herramienta crucial para mantener la eficiencia y productividad de los sistemas informáticos y garantizar la satisfacción.

El computador ha evolucionado mucho desde sus inicios y ahora es un dispositivo pequeño y portátil que ofrece una gran cantidad de posibilidades, desde la comunicación hasta la resolución de problemas, y se ha convertido en una herramienta esencial, tanto en el hogar como en el trabajo.

I PARTE.

Descripción del proyecto.

1. Diagnóstico situacional.

Considerando que el diagnóstico representa el punto de partida del proyecto, reviste gran impacto para las fases sucesivas, ya que, como se pudo evidenciar en el punto anterior, inicialmente se debe investigar lo que rodea al problema en sí, esto debido a que el diagnóstico debe apuntar hacia la pertinencia del proyecto, es decir, debe funcionar como una herramienta que indique si el proyecto será útil para solucionar o mitigar el problema que interesa.

En cuanto a las normas mencionadas, logramos contactar con la comunidad seleccionada, en este caso el Centro Clínico María Edelmira Araujo, S.A. En este contexto, nos reunimos con la encargada de la administración de la clínica, quien escuchó nuestra propuesta de proyecto socio tecnológico en el área de informática y se mostró interesada en trabajar junto a nosotros. Seguidamente, nos puso en contacto con la Ingeniero Carmen Muchacho, la responsable del departamento de sistemas. En esa reunión, la ingeniera nos expuso la situación actual de las computadoras y los desafíos que enfrentaba el departamento en dicha materia.

1.1. Descripción del contexto.

1.1.1. Razón social.

Centro Clínico “María Edelmira Araujo”, S.A. Departamento de Sistemas.

1.1.2. Naturaleza de la organización.

El Centro Clínico María Edelmira Araujo, S.A. Es una institución que se encarga de todo lo relacionado con la medicina asistencial y está dedicada a la hospitalización, consulta, elaboración de estudios y todo tipo de emergencias.

Misión.

Brindar salud a las personas con criterios de eficiencia y efectividad, implementando una tecnología moderna como eje estratégico en la prevención y curación de la enfermedad, en un marco de equidad, solidaridad, universalidad e integridad.

Visión.

Ser el Centro Asistencial Líder en tecnología médica del país, impulsando programas de docencia e investigación, a través de una atención integral para toda la comunidad, con la más alta competencia profesional y técnica, dentro de una organización administrativa dinámica, que genere confianza, satisfacción y seguridad a sus usuarios, empleados y accionistas.

Anexo 1. Organigrama de la empresa.



Fuente: Centro Clínico María Edelmira Araujo, S.A. (2015).

1.1.3. Localización Geográfica.

El Centro Clínico María Edelmira Araujo, S.A. actualmente se encuentra ubicado en la avenida 10 con calle 13 de la ciudad Valera con una edificación de 4 niveles.

1.1.4. Historia de vida de la organización.

El Centro Clínico María Edelmira Araujo, S.A. fue fundado el 20 de diciembre de 1962 en un pequeño local situado en la Avenida 12 de la ciudad de Valera estado Trujillo, allí surge la idea de crear un Centro Clínico más amplio para el crecimiento del mismo, con un capital de Bs. 1.120.000,00

Entre sus fundadores se encuentran:

- Dr. Pedro Emilio Carrillo.
- Dra. Lesbia de la Torre.

- Dr. Héctor Zambrano.
- Dr. José Luis Manrique.
- Dr. Alfonso Delgado.
- Dr. Rogelio Montes.
- Dr. Ramón Vielma.
- Enfermera Marcelina de Fajardo.

Fue así como la institución inicia sus actividades el 01 de enero de 1966 con un total de catorce (14) camas, posteriormente se adquirieron los terrenos ubicados en la calle 13 con avenida 10 (donde se encuentra ubicada actualmente). Estos fueron donados por la señora María Edelmira Araujo, encargándose de la construcción la empresa Grespan. En 1975 se compraron nuevos terrenos y se inician nuevas ampliaciones para elevar su capacidad y la construcción de 27 consultorios, además de locales para servicio de Rayos X, Rayos X Digital, Laboratorio, Banco de Sangre y Farmacia. A fines de 1992 se efectúa una nueva ampliación para instalar nuevos equipos de Tomografía, Densitometría Ósea, Ecosonograma, actualmente se instalaron nuevos equipos de diagnóstico como Mamografía, Resonancia Magnética y Tomografía Helicoidal, además de contar con un servicio de transmisión de imágenes digitales dentro de la institución y fuera de ella. Se estima una ampliación de la Clínica para un mayor número de camas, de igual manera la ampliación de los Departamentos de Imagenología, Farmacia, la Unidad de Cuidados Intensivos y Emergencia. El Centro Clínico María Edelmira Araujo, S.A. se destaca en su importancia por ser una de las instituciones que reúnen todos los requerimientos médicos necesarios para solventar la crisis hospitalaria no solo de la región sino también de los estados vecinos, puesto que su capacidad de hospitalización es adecuada, equipo de estudios sofisticados y un excelente equipo de médicos especialistas.

1.1.5. Nombre de las Organizaciones vinculadas al Proyecto.

El Proyecto Socio Tecnológico se encuentra vinculado a las siguientes organizaciones:

1. C.C. “María Edelmira Araujo”, S.A.

1.2. Problemas, necesidades o intereses del contexto.

1.2.1. Descripción del diagnóstico situacional.

El departamento de sistema de dicha comunidad, denominada Centro Clínico “María Edelmira Araujo”, S.A. Tiene como necesidad la actualización de las computadoras a nivel hardware, a ser utilizadas dentro de dicho departamento. Esta necesidad surge para mejorar la seguridad y eficiencia en el funcionamiento de los equipos, así como para prevenir posibles problemas técnicos debido a la obsolescencia de los mismos.

El departamento de sistemas presenta como problema principal la presencia de virus informáticos, lo que puede provocar la pérdida de datos importantes almacenados en los sistemas informáticos y afectar negativamente las actividades diarias del departamento.

Así mismo, el hecho de realizar un inventario al departamento, se evidencia por el hecho de que es necesario tener un control de todos los recursos con los que cuenta el departamento, incluyendo hardware, software, periféricos, etc. Un inventario actualizado permite una mejor gestión de los recursos, la reducción de los gastos en mantenimiento y los tiempos de arreglo de los equipos. Además, un inventario completo permite una mejor planificación de los gastos y la toma de decisiones basadas en datos reales.

Finalmente, la mayoría de las computadoras del departamento de sistemas se encuentran en uso, sin embargo, algunos equipos carecen de ciertas partes de hardware como disco duro o memoria RAM. Estas partes se

pueden cambiar por parte del departamento de sistemas. Los equipos que funcionan aún presentan problemas de rendimiento debido al uso continuo y a que el software pudiese estar contaminado de virus.

Técnicas para la recolección de datos.

El grupo de investigadores del proyecto en curso, para obtener información clara y adecuada sobre la situación de la comunidad en el Centro Clínico "María Edelmira Araujo", S.A. Recurrieron a varias técnicas de recolección de datos, a saber:

Entrevista.

Es una técnica de gran utilidad para la recolección de datos; se hizo, mediante una conversación con el fin de hacer un preguntas y respuesta y hacer obtener la información necesitada.

Observación.

A través de una observación minuciosa, se detectó algunas de las necesidades y desafíos que existían dentro de la comunidad.

Inventario.

Se tomó la decisión de realizar un inventario absoluto de todos los equipos que conforman el departamento. Esto con el fin de identificar las debilidades y fortalezas del sistema informático actual, así como identificar las necesidades y oportunidades de mejora en el servicio a los usuarios.

1.2.2. Jerarquización e identificación de las necesidades.

La jerarquización de las necesidades se refiere al proceso de identificación y priorización de las necesidades de una comunidad o grupo de personas, de forma que las necesidades más urgente y críticas puedan ser abordadas de manera efectiva. Esta técnica se utiliza en diversos campos, incluyendo el desarrollo comunitario, la planificación urbana y la atención médica.

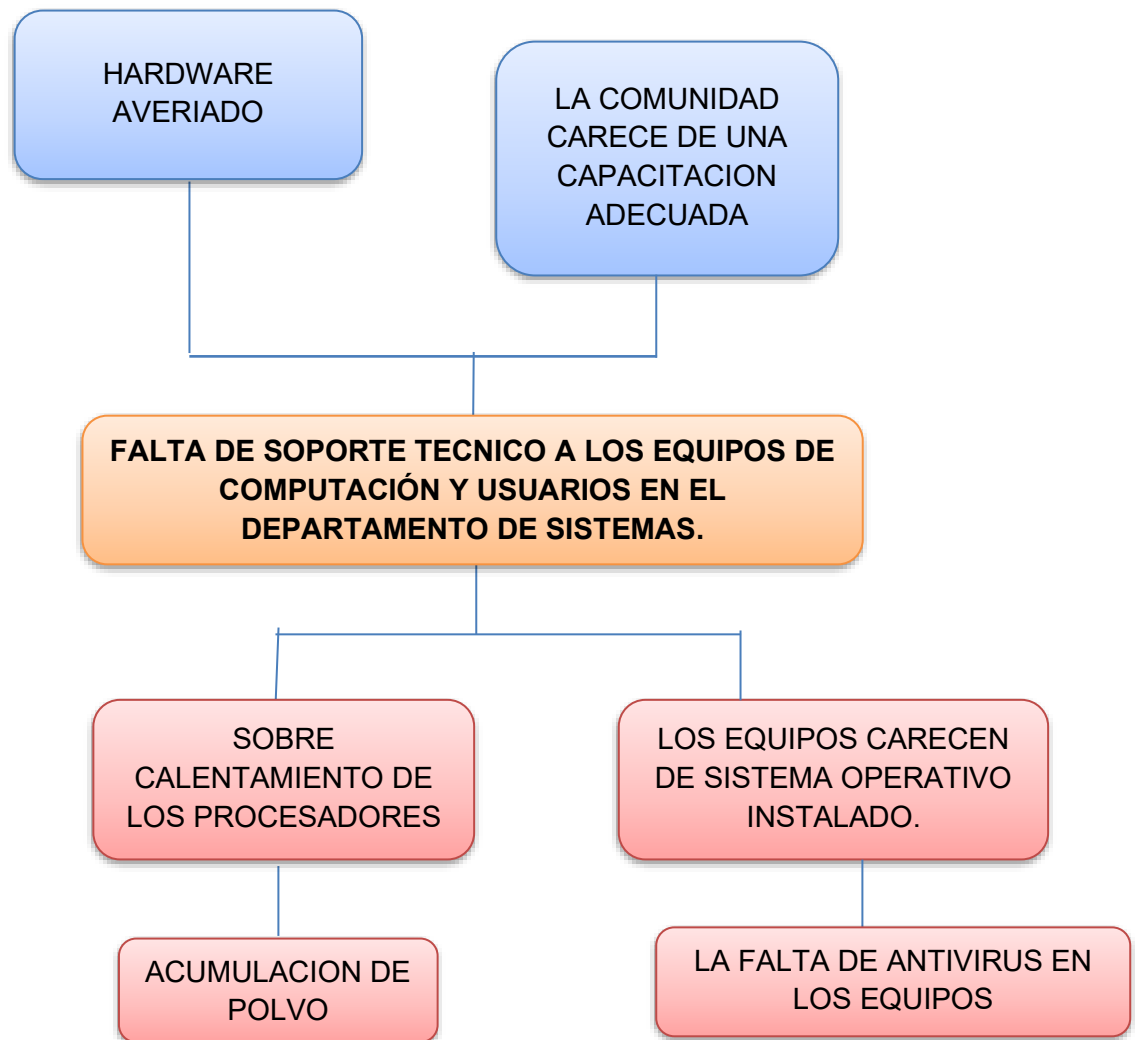
Uno de los autores más reconocidos en relación con la jerarquización de las necesidades es Abraham Maslow, quien desarrolló la teoría de la jerarquía de las necesidades humanas en su libro "Motivation and Personality", publicado en 1954.

Cuadro N°1: Problemas.

Problemas informáticos del departamento de sistemas.	
Problemas de software	Virus, malware, software obsoleto.
Problemas de sistemas operativos	Windows lento, sistema operativo desactualizado.
Problemas de hardware	Los componentes de la computadora son obsoletos, debido a eso son de baja calidad.

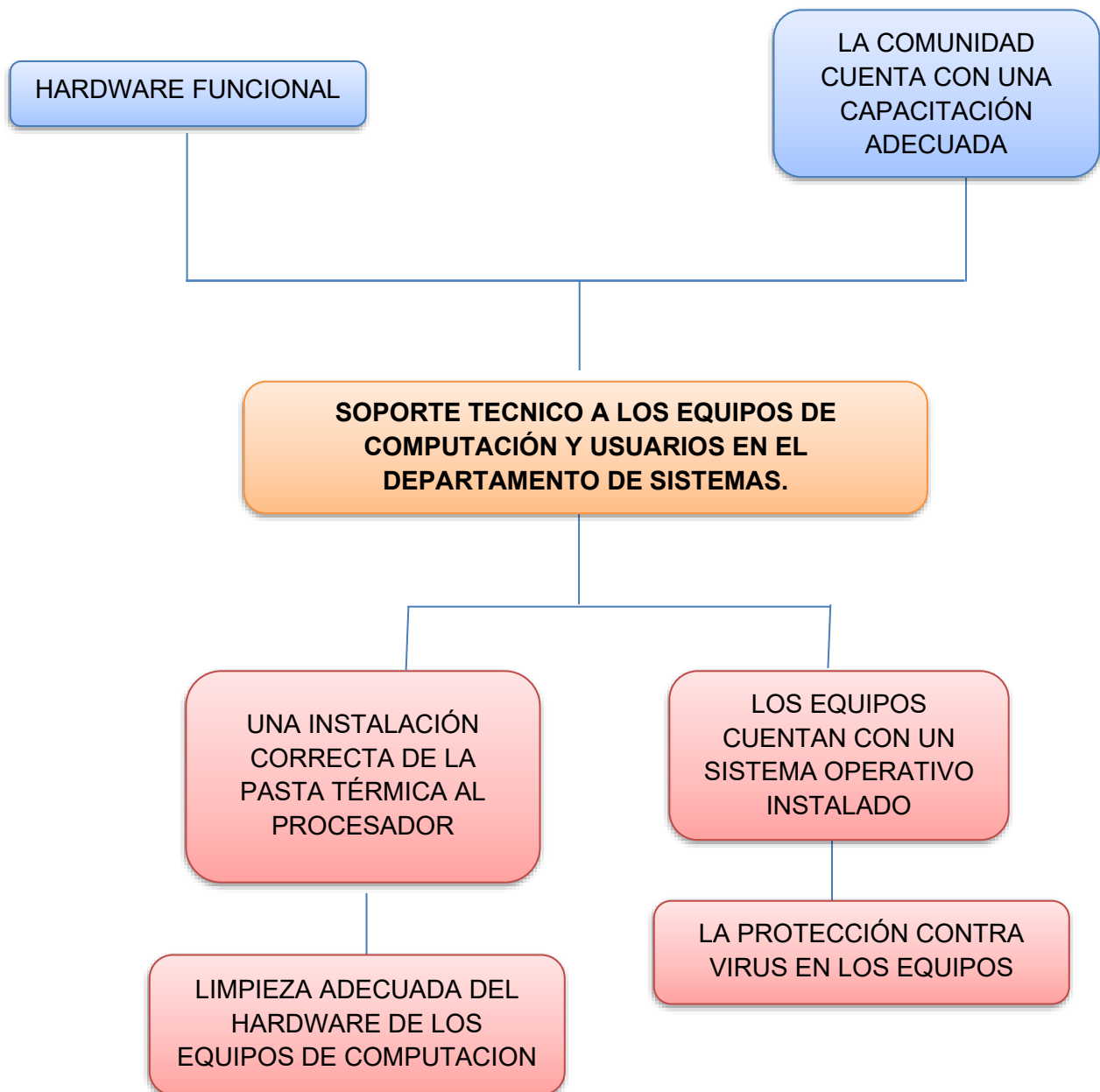
Fuente: Los autores, (2023).

Cuadro N°2: Árbol de Problemas.



Fuente: Los autores, (2023).

Cuadro N°3: Árbol de Objetivos.



Fuente: Los autores, (2023).

1.2.3. Alternativas de Solución.

Tiempo: ¿Qué tan pronto puede implantarse la solución?

Costo: Cantidad de recursos necesarios para solucionar el problema.

Urgencia: Nivel de importancia que se debe dar al problema.

Recursos necesarios: Cantidad de recursos que se necesitan para resolver el problema.

Beneficios potenciales: Ventaja que se puede obtener al resolver el problema.

Cuadro N°4: Tabla de valores de criterios.

Criterios	1	2	3	4	5
Tiempo	Muy largo	Largo	Mediano	Corto	Muy Corto
Costo	Demasiado	Costoso	Algo	Poco	Muy Poco
Urgencia	Muy Poco	Corto	Moderada	Alto	Muy Alto
Recursos Necesarios	Muy Alto	Alto	Moderada	Corto	Muy Corto
Beneficios potenciales	Muy Poco	Corto	Moderada	Alto	Muy Alto

Fuente: Los Autores, (2023).

Cuadro N°5: Selección de Alternativas.

Alternativas	Tiempo	Costo	Urgencia	Recursos Necesarios	Beneficios Potenciales	Puntuación	Posición
Soporte técnico a los equipos de computación.	3	5	3	4	5	20	Nº1
Falta de UPS.	4	3	1	3	4	15	Nº2
Internet Intermitente.	2	3	3	2	4	14	Nº3

Fuente: Los autores (2023).

1.2.4. Selección de las necesidades.

Según el estudio realizado en el lapso de tiempo estipulado dentro del proyecto, se llegó a la conclusión de que existe una mejor alternativa dentro del soporte técnico a los equipos de computación. El análisis dio como resultado que el departamento de sistemas en el C.C “María Edelmira Araujo”, S.A. Debe establecer una organización en cuanto al mantenimiento preventivo de sus equipos y, de igual manera, realizar cada cierto tiempo un formateo a los mismos, con el objetivo de evitar una inversión más elevada en cuanto a tiempo, gasto, y a su vez, realizar la actualización regulada de los mismos.

De acuerdo con el cuadro de alternativas, se estableció como prioridad el mantenimiento preventivo y correctivo, tanto a nivel de hardware como de software, de los equipos de computación en el departamento de sistemas del C.C. "María Edelmira Araujo", S.A.

2. Justificación e Impacto Social de la alternativa de solución.

2.1. Razones que conllevan a realizar el proyecto:

Este proyecto surge de la necesidad de mejorar el espacio informático del departamento de sistemas del Centro Clínico "María Edelmira Araujo", S.A., con el objetivo de garantizar la salud de los equipos que conforman dicho departamento y alargando su vida útil, utilizando los desarrolladores del proyecto como principal recurso. Además, es importante destacar que existen diversos puntos de vista que también pueden llevar a la realización del proyecto, entre los cuales se pueden mencionar:

a). Teórico:

Para Michael J. Gielen y Robert J. Harris en su libro "Computer Maintenance and Upgrade for Dummies" (21st Century, 2010) definen el mantenimiento como "el comportamiento de mantener las operaciones y funciones de un sistema en constante funcionamiento a lo largo del tiempo".

El proyecto que se presenta tiene como objetivo mejorar el funcionamiento de los equipos de informática del departamento de sistemas del C.C. "María Edelmira Araujo", S.A. mediante la implementación de mantenimiento preventivo, correctivo y óptimo, garantizando un uso confiable y eficiente por parte de sus usuarios.

b). Técnico:

El mantenimiento preventivo y correctivo a nivel de software y hardware en el departamento de sistemas, es esencial para garantizar el correcto funcionamiento de los equipos y la seguridad de la información que se almacena en ellos. A continuación, algunas razones técnicas que justifican su importancia:

1. Prevenir las fallas: El mantenimiento preventivo permite detectar problemas antes de su aparición, lo que permite evitarlos y reducir el riesgo de fallas graves en el equipo.

2. Extender la vida útil de los equipos: El mantenimiento preventivo y el uso de componentes de calidad pueden prolongar la vida útil de los equipos, lo que reduce los costes de mantenimiento y reemplazo.

3. Mantener la seguridad de la información: El mantenimiento preventivo y correctivo en hardware y software ayuda a detectar y corregir vulnerabilidades de seguridad que podrían ser explotadas por hackers, lo que ayudará a proteger la información de la organización.

4. Garantizar el rendimiento del equipo: El mantenimiento preventivo permite optimizar el rendimiento del hardware y software, lo que ofrece un mejor rendimiento y eficiencia en las tareas diarias.

c). Legal:

El uso de la tecnología no está restringido siempre y cuando su adquisición se realice legalmente al igual que cualquier producto tecnológico que exista en el mercado.

Existen tecnologías de información que no tienen costos para el usuario ni tampoco licencia de uso, como podrían ser los programas compartidos o las tecnologías de comunicación de uso público como la red de internet, que en

muchos casos no existen cargos financieros por parte de los proveedores de acceso a ella.

Las leyes y artículos que permiten sostener el marco legal de la investigación son: **(Justificación legal)**

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley.

Artículo 109 El Estado reconocerá la autonomía universitaria como principio y jerarquía que permite a los profesores, profesoras, estudiantes, egresados y egresadas de su comunidad dedicarse a la búsqueda del conocimiento a través de la investigación científica, humanística y tecnológica, para beneficio espiritual y material de la Nación. Las universidades autónomas se darán sus normas de gobierno, funcionamiento y la administración eficiente de su patrimonio bajo el control y vigilancia que a tales efectos establezca la ley. Se consagra la autonomía universitaria para planificar, organizar, elaborar y actualizar los programas de investigación, docencia y extensión. Se establece la inviolabilidad del recinto universitario. Las universidades nacionales experimentales alcanzarán su autonomía de conformidad con la ley.

Artículo 110. El Estado reconocerá el interés público de la ciencia, la tecnología, el conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del país, así como para la seguridad y soberanía nacional. Para el fomento y desarrollo de esas actividades, el Estado destinará recursos suficientes y creará el sistema nacional de ciencia y tecnología de

acuerdo con la ley. El sector privado deberá aportar recursos para las mismas. El Estado garantizará el cumplimiento de los principios éticos y legales que deben regir las actividades de investigación científica, humanística y tecnológica. La ley determinará los modos y medios para dar cumplimiento a esta garantía. El cual este artículo reconoce como de interés público el uso de la ciencia, tecnología, el conocimiento, la innovación y los servicios de formación en pro de lograr el desarrollo del país tanto en el sector político, económico y social.

Ley de ciencia tecnología e innovación.

Artículo 50. El Ejecutivo Nacional promoverá el desarrollo de las actividades científicas, tecnológicas, de innovación y sus aplicaciones en el ámbito estatal y municipal, a fin de impulsar la conformación de redes como parte del sistema de ciencia, tecnología e innovación.

Artículo 54. El Ejecutivo Nacional promoverá y estimulará la formación y capacitación del talento humano especializado en ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones, para lo cual contribuirá con el fortalecimiento de los estudios de postgrado y de otros programas de capacitación técnica y gerencial.

Artículo 55. El Ejecutivo Nacional diseñará e instrumentará incentivos necesarios para estimular la formación e inserción del talento humano especializado en las empresas e instituciones académicas. Asimismo, implementará incentivos destinados al intercambio y movilización del talento humano entre las empresas e instituciones académicas.

Ley orgánica de educación superior universitaria

Artículo 35. La educación universitaria estará regida por leyes especiales y otros instrumentos normativos en los cuales se determinará la forma en la cual este subsistema se integra y articula, así como todo lo relativo a:

1. El financiamiento del subsistema de educación universitaria.

2. El ingreso de estudiantes al sistema mediante un régimen que garantice la equidad en el ingreso, la permanencia y su prosecución a lo largo de los cursos académicos.
3. La creación intelectual y los programas de postgrado de la educación universitaria.
4. La evaluación y acreditación de los miembros de su comunidad, así como de los programas administrados por las instituciones del sistema.
5. El ingreso y permanencia de docentes, en concordancia con las disposiciones constitucionales para el ingreso de funcionarios y funcionarias de carrera, así como con las disposiciones que normen la evaluación de los y las integrantes del subsistema.
6. La carrera académica, como instrumento que norme la posición jerárquica de los y las docentes, así como de los investigadores y las investigadoras del sistema, al igual que sus beneficios socioeconómicos, deberes y derechos, en relación con su formación, preparación y desempeño.
7. La tipificación y los procedimientos para tratar el incumplimiento de las disposiciones que en materia de educación universitaria están previstas en esta Ley y en las leyes especiales.
8. La oferta de algunas carreras que por su naturaleza, alcance, impacto social e interés nacional deban ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas para ello.

Artículo 36. El ejercicio de la formación, creación intelectual e interacción con las comunidades y toda otra actividad relacionada con el saber en el subsistema de educación universitaria se realizarán bajo el principio de la libertad académica, entendida ésta como el derecho inalienable a crear, exponer o aplicar enfoques metodológicos y perspectivas teóricas, conforme a los principios establecidos en la constitución de la república y la ley.

Decreto presidencial número (2000) N.º 825.

Artículo 1: Se declara el acceso y el uso de internet como política prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político de la República Bolivariana de Venezuela.

Artículo 4: Los medios de comunicación del Estado deberán promover y divulgar información referente al uso de internet. Se exhorta a los medios de comunicación privados a colaborar con la referida labor informativa.

Artículo 7: El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en coordinación con los Ministerios de Infraestructura, de Planificación y Desarrollo y, de Ciencia y Tecnología, presentará anualmente el plan para la dotación de accesos a internet en los planteles educativos y bibliotecas públicas, estableciendo una meta al efecto.

Decreto presidencial (2004) N.º 3390.

Artículo 1. La administración pública nacional empleará prioritariamente software libre desarrollado con estándares abiertos, en sus sistemas, proyectos y servicios informáticos. A tales fines, todos los órganos y entes de la administración pública nacional iniciarán los procesos de migración gradual y progresiva de éstos hacia el software libre desarrollado con estándares abiertos.

Artículo 2. A los efectos del presente Decreto se entenderá por: Software Libre: Programa de computación cuya licencia garantiza al usuario acceso al código fuente del programa y lo autoriza a ejecutarlo con cualquier propósito, modificarlo y redistribuir tanto el programa original como sus modificaciones en las mismas condiciones de licenciamiento acordadas al programa original, sin tener que pagar regalías a los desarrolladores previos.

Estándares Abiertos: Especificaciones técnicas, publicadas y controladas por alguna organización que se encarga de su desarrollo, las cuales han sido aceptadas por la industria, estando a disposición de cualquier usuario para ser

implementadas en un software libre u otro, promoviendo la competitividad, Inter operatividad o flexibilidad.

Software Propietario: Programa de computación cuya licencia establece restricciones de uso, redistribución o modificación por parte de los usuarios, o requiere de autorización expresa del Licenciador.

Distribución software libre desarrollado con estándares abiertos para el estado venezolano: Un paquete de programas y aplicaciones de Informática elaborado utilizando Software Libre con Estándares Abiertos para ser utilizados y distribuidos entre distintos usuarios.

Artículo 3. En los casos que no se puedan desarrollar o adquirir aplicaciones en Software Libre bajo Estándares Abiertos, los órganos y entes de la Administración Pública Nacional deberán solicitar ante el Ministerio de Ciencias t Tecnología autorización para adoptar otro tipo de soluciones bajo las normas y criterios establecidos por este Ministerio.

Artículo 4. El Ministerio de Ciencia y Tecnología, adelantará los programas de capacitación de los funcionarios públicos, en el uso del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, haciendo especial énfasis en los responsables de las áreas de tecnologías de información y comunicación, para lo cual establecerá con los demás órganos y entes de la Administración Pública Nacional los mecanismos que requieran.

Artículo 5. El Ejecutivo Nacional fomentará la investigación y desarrollo de software bajo el modelo Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, procurando incentivos especiales para desarrolladores.

Artículo 6. El Ejecutivo Nacional fortalecerá el desarrollo de la industria nacional del software, mediante el establecimiento de una red de formación, de servicios especializados en Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos y desarrolladores.

Artículo 7. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será responsable de proveer la Distribución Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos para el

Estado Venezolano, para lo cual implementará los mecanismos que se requieran.

Artículo 8. El Ejecutivo Nacional promoverá el uso generalizado del Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos en la sociedad, para lo cual desarrollará mecanismos orientados a capacitar e instruir a los usuarios en la utilización del software libre desarrollado con estándares abiertos.

Artículo 10. El Ministerio de Educación y Deportes, en coordinación con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, establecerá las políticas para incluir el Software Libre desarrollado con Estándares Abiertos, en los programas de educación básica y diversificada.

d). Participante – Comunidad:

La elaboración de este proyecto tecnológico se fundamenta en la identificación de las necesidades que existen en el ámbito de la informática en el departamento de sistemas del Centro Clínico “María Edelmira Araujo”, S.A., estableciendo así un eje central que nos permita expresar las experiencias adecuadas y las vivencias para la formación de los participantes, brindando herramientas necesarias para el crecimiento personal, adquiriendo una experiencia emocional para el fortalecimiento profesional, y ayudará al fortalecimiento de conocimientos, habilidades y destrezas, teniendo en cuenta el uso y las aplicaciones de las nuevas tecnologías utilizadas en la sociedad, con el objetivo de resolver y satisfacer las necesidades descubiertas en la comunidad, al mismo tiempo que proporcionará ventajas y beneficios a todos los miembros del departamento de sistemas y a la comunidad en general, permitiendo que los equipos funcionen óptimamente.

e). Líneas de Investigación del PNF:

Soporte técnico a usuarios y equipos de computación

2.2. Beneficiarios.

Los beneficiarios, abarcan principalmente a los miembros del departamento, ya sea a nivel de técnicos, ingenieros, desarrolladores, entre otros, sin embargo, también se considera a otros departamentos que tengan relación con el trabajo que se realiza en el departamento de sistemas como los empresarios o las áreas administrativas y de finanzas.

Cuadro N.º 6: Análisis de involucrados.

Beneficiarios Directos	Beneficiarios Indirectos.
El Centro Clínico “María Edelmira Araujo”, S.A.	Cualquier usuario, entidad o persona jurídica que tenga acceso al departamento
El Departamento de Sistemas	Personal Administrativo del Centro Clínico “María Edelmira Araujo”, S.A.
Personal del Departamento	

Fuente: Los Autores (2023).

Cuadro N°7: Beneficiarios Directos e indirectos

Nombre de Beneficiarios	Descripción del Beneficio
El Centro Clínico “María Edelmira Araujo”, S.A.	Los miembros de la comunidad podrán tener a su disposición los conocimientos y la información necesaria para el desarrollo. Se asegurará la disponibilidad de computadoras en buen estado para que los trabajadores puedan realizar sus tareas de manera eficiente.
El Departamento de Sistemas.	Se asegura de que los equipos funcionen de manera óptima, realizando mantenimiento preventivo y correctivo de los mismos. Con el registro de información de las computadoras operativas, se consigue tener un registro actualizado y ordenado de toda la información importante para el funcionamiento del departamento.
Personal del Departamento.	Mayor comodidad y eficiencia en el trabajo, con los equipos funcionando de manera óptima, lo que les permitiría trabajar de manera más rápida y productiva.
Cualquier usuario, entidad o persona jurídica que tenga acceso al departamento.	Mejor acceso a la información y comunicación. Mayores de aprendizaje y desarrollo de habilidades

Fuente: Los Autores (2023).

3. Propósitos.

Se plantearon los objetivos del proyecto socio tecnológico en base a las problemáticas mencionadas anteriormente. A continuación, se describen estos objetivos:

3.1. Objetivo General.

Proporcionar un Soporte Técnico a Usuarios y Equipos de Computación en el Centro Clínico “María Edelmira Araujo”, S.A. Específicamente el departamento de sistemas.

3.2. Objetivo Específicos.

- Solución de problemas técnicos relacionados con la computación.
- Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a computadoras.
- Formación y capacitación en el uso de software y hardware.
- Asistencia en la instalación y configuración de nuevos equipos.
- Asesoramiento en seguridad de información y protección de datos.

II PARTE.

PRODUCTO FINAL O SERVICIO.

1. Fundamentación Teórica.

1.1. Antecedentes.

Con relación al soporte técnico a equipos de computación, se han encontrado diversos estudios ejecutados durante estos últimos años:

Palomares, Rosales y Mendoza (2017) llevaron a cabo un Proyecto Socio Tecnológico, titulado “Soporte técnico a equipos de computación y usuarios en el área de Informática al Liceo Bolivariano “Rafael Rangel” del Municipio Valera del Estado Trujillo”. El objetivo principal del proyecto fue proporcionar soporte técnico a los equipos de computación y capacitar a los estudiantes y docentes sobre este tema, ya que la institución no contaba con personal capacitado para realizar mantenimiento preventivo y correctivo a los computadores, necesarios para el trabajo administrativo y educativo del Liceo Bolivariano. Durante el proyecto, se realizaron análisis y entrevistas para identificar los problemas que presentaban los equipos de computación y se diseñó y ejecutó un programa de mantenimiento preventivo y/or correctivo para prevenir daños a corto o largo plazo. A través del proyecto, se consiguieron todos los objetivos de manera exitosa.

Seguidamente, Silva, Moreno y Lozada (2016) llevaron a cabo un Proyecto Socio Tecnológico de “Soporte técnico a equipos de computación y usuarios del área de Informática del Liceo Bolivariano “Cruz Carrillo””. El objetivo principal de este Proyecto fue proporcionar a los usuarios información sobre el manejo y el funcionamiento de los equipos, así como mejorar su desempeño, ya que a través de la recolección de datos se pudo conocer que algunos equipos presentaban falta de mantenimiento. Para conseguir esto, se hizo un mantenimiento preventivo a nivel de hardware y software, y se instalaron Sistemas Operativos como Linux y Windows. Gracias a esta intervención se lograron cambios positivos en los equipos.

También, Abreu y Barrios (2019) llevaron a cabo un proyecto llamado "Soporte técnico a equipos de computación y usuarios en la "Escuela Técnica Monseñor Estanislao Carrillo" en el Estado Trujillo, Municipio San Rafael de Carvajal. El objetivo principal del proyecto fue optimizar el funcionamiento del laboratorio de informática de la institución y garantizar así el correcto funcionamiento de los equipos del mismo en manos de los profesores y estudiantes. Para lograr esto, la ayuda técnica a los equipos y a los usuarios fue realizada con éxito gracias a que se le realizó una atención adecuada a los equipos y también capacitaron a los usuarios para un buen uso y mantenimiento de los mismos. Los autores de este proyecto, luego de realizar una entrevista y varios cuestionarios a los encargados del lugar, realizaron mantenimiento físico y lógico a los computadores y también instalaron el SO Windows 7 Min Os para computadoras de bajos recursos. Por lo tanto, tanto el soporte técnico a los equipos de computación como el soporte técnico a los usuarios fueron realizados con éxito.

1.2 Bases Teóricas.

Soporte Técnico a Equipos.

Según (Loaiza, 2009). Es el servicio que se les brinda a los equipos, para así obtener un buen funcionamiento de los mismos. Es decir, es la ayuda que se le brinda al Hardware y Software tal en el caso que se presente.

Hoy en día, gran cantidad de personas compran sus equipos en grandes tiendas que no tienen un servicio técnico de PC óptimo en cuanto a calidad de atención al cliente y velocidad de entrega. Por otro lado, la reparación de computadoras necesita de un servicio técnico de PC en constante evolución. La gran cantidad de ventas que se realizan a distancia a través de Internet hacen que muchos usuarios de computadoras se queden sin una reparación de computadoras acorde a sus necesidades. El servicio técnico de PC es apto para todo tipo de necesidad y de presupuesto, permitiendo que su infraestructura tecnológica informática se transforme en una herramienta estratégica y de trabajo.

Soporte Técnico a Usuarios.

Entonces (Loaiza, 2009) dice que el soporte técnico a usuarios es la atención que se les brinda a los usuarios, la misma les permitirá solucionar por sus propios medios las dificultades que observen en el ordenador. Es darle asesoría y guiar al usuario

También (Loaiza, 2009). Dice que el soporte técnico se puede dar por distintos tipos de medios, incluyendo el correo electrónico, chat, software de aplicación, faxes, y técnicos, aunque el más común es el teléfono. Cuando el soporte está debidamente organizado, se pueden dar varios niveles de soporte, donde el soporte nivel 1 es el que está en contacto directo con el usuario y que soluciona las incidencias triviales, soporte nivel 2, daría soporte

al nivel que está por debajo y a este nivel llega la información algo filtrada y así sucesivamente. Puede variar dependiendo del rango de posibilidades.

Los problemas que crean los propios usuarios de alguna manera, o que tienen al ejecutar una tarea con la que no están familiarizados, pertenecen a la categoría de soporte al usuario. Esta clase de problemas surgen cuando un usuario está haciendo algo en forma incorrecta. Cuando se presentan problemas de esta clase, se los llama “error de usuario”.

Un ejemplo muy común de error de usuario es el siguiente: El usuario trata de ejecutar una tarea que la aplicación no puede hacer. Por ejemplo, el usuario trata de crear un texto en colores, en una aplicación que no tiene esa posibilidad.

Informática.

Según Pietro, Lloris y Torres (2002), la informática es una ciencia, específicamente la ciencia encargada de estudiar los computadores, abarcando los aspectos de diseño y uso de los mismos. Asimismo, “estudia el tratamiento de la información por medio de máquinas automáticas”, para que esto se lleve a cabo los sistemas informáticos deben captar información, procesarla y transmitir los resultados.

Computador.

Al hablar de computador o computadora se refiere a una máquina que posee la capacidad de aceptar datos de entrada, efectuar a través de estas operaciones lógicas y aritméticas, y finalmente proporcionar los resultados mediante un dispositivo de salida, todo esto surge de manera automática, bajo el control de instrucciones previamente almacenado en el computador (Prieto,

Lloris y Torres, 2002). Los computadores están compuestos por Software y Hardware, estos serán descritos a continuación.

Hardware.

Se trata de la parte física, tangible, de un equipo, es decir la máquina en sí, los circuitos electrónicos, cables, dispositivos electromecánicos, y todos aquellos componentes que se puedan tocar, entre estos componentes se encuentran discos duros, memorias RAM, procesadores (CPU), tarjetas de vídeos, tarjetas de red, lectores CD, y demás componentes que se anclan a la placa madre (Jin, 2015).

Partes físicas de la Computadora o Hardware.

Son componentes físicos del ordenador, es decir, todo lo que se puede ver y tocar. Se clasifica el hardware en dos tipos: “Internos” y “Externos”.

Internos.

Son los que se encuentran dentro de la torre, y que por lo tanto no se pueden ver a simple vista. Según Jin (2015) son los siguientes:

Fuente de poder: Cuando se habla de fuente de poder, (o, en ocasiones, fuente de alimentación o fuente de energía), se hace referencia al sistema que otorga la electricidad imprescindible para alimentar a equipos como ordenadores o computadoras.

Tarjeta madre: Tarjeta madre o motherboard, el motherboard es una tarjeta o placa principal que soporta la infraestructura de comunicación interna, es decir, los circuitos electrónicos (buses) por donde viajan los datos y donde residen algunos componentes internos de la computadora. Se le llama tarjeta madre porque todos los componentes de la computadora se comunican a través de ella.

BIOS: El sistema básico de entrada/salida o BIOS (Basic input-output system) es un código de software que localiza y carga el sistema operativo en la RAM; es un software muy básico instalado en la placa base que permite que ésta cumpla su cometido. Proporciona la comunicación de bajo nivel, el funcionamiento y configuración del hardware del sistema que, como mínimo, maneja el teclado y proporciona salida básica (emitiendo pitidos normalizados por el altavoz de la computadora si se producen fallos) durante el arranque. El BIOS usualmente está escrito en lenguaje ensamblador.

Procesador: El procesador (CPU, por central processing unit o unidad central de procesamiento), es por decirlo de alguna manera, el cerebro del ordenador. Permite el procesamiento de información numérica, es decir, información ingresada en formato binario, así como la ejecución de instrucciones almacenadas en la memoria.

Ventilador: Se utiliza especialmente en las fuentes de energía, generalmente en la parte trasera del gabinete de la computadora. Su fin es enfriar la máquina y protegerla contra el calor, para la refrigeración de la CPU se utilizan ventiladores.

Disco duro: Es un dispositivo de almacenamiento de datos no volátil que emplea un sistema de grabación magnética para almacenar datos digitales.

Memoria RAM: RAM son las siglas de “Random Access Memory”, un tipo de memoria de ordenador a la que se puede acceder aleatoriamente; es decir, se puede acceder a cualquier byte de memoria sin acceder a los bytes precedentes.

Tarjeta de sonido: Una tarjeta de sonido o placa de sonido es una tarjeta de expansión para computadoras que permite la salida de audio bajo el control de un programa informático llamado controlador (en inglés driver).

Tarjeta de video: Una tarjeta gráfica o también llamada tarjeta de vídeo, placa de vídeo, tarjeta aceleradora de gráficos o adaptador de pantalla, es una tarjeta de expansión para una computadora u ordenador, encargada

de procesar los datos provenientes de la CPU y transformarlos en información comprensible y representable en un dispositivo de salida, como un monitor o televisor.

Puertos: en la informática, un puerto ata o puerto es una forma genérica de denominar a una interfaz a través de la cual los diferentes tipos de datos se pueden enviar y recibir.

El bus: es el que envía la información a casi todos los computadores que vienen hoy en día como son: PSI, EISA y los nuevos estándares: AGP para tarjetas de vídeo y el universal serial bus USB entre las partes del computador.

El "chipset": Es el conjunto (set) de chips que se encargan de controlar determinadas funciones de la computadora, como la forma en que interacciona el microprocesador con la memoria, o el control de los puertos y slots ISA, PCI, AGP, USB o los dispositivos de almacenamiento.

Batería: Básicamente se usa para mantener el reloj interno de la computadora actualizado, es decir, mantener la fecha y la hora correctas. También contribuye para conservar y mantener la configuración del equipo cuando se apaga la computadora o se corta la corriente eléctrica, ya que envía pequeñas cantidades de energía al chip CMOS (complementary metal oxide semiconductor) que tiene las instrucciones necesarias para arrancar la computadora.

Unidad de disco: son dispositivos de entrada y salida que permiten el cargue y descargue masivo de información al computador, así como su almacenamiento y transporte. Operan grabando y leyendo la información sobre la superficie de un disquete, modificando sus características magnéticas, por lo cual son un medio magnético.

Externos.

Los que se encuentran alrededor de la torre o CPU, y que, por lo tanto, si pueden ser percibidos a simple vista, entre estos se encuentran los

popularmente llamados periféricos. Y estos son los siguientes, según Jin (2015):

Gabinete: En informática los gabinetes de computadora u ordenador, son el armazón del equipo que contiene los componentes del ordenador, normalmente contruidos de acero, plástico o aluminio.

Monitor: El monitor de computadora es un visualizador que muestra al usuario los resultados del procesamiento de una computadora mediante una interfaz.

Mouse: es un dispositivo apuntador utilizado para facilitar el manejo de un entorno gráfico en una computadora. Generalmente está fabricado en plástico y se utiliza con una de las manos. Detecta su movimiento relativo en dos dimensiones por la superficie plana en la que se apoya, reflejándose habitualmente a través de un puntero o flecha en el monitor.

Teclado: en informática un teclado es un periférico de entrada o dispositivo, en parte inspirado en el teclado de las máquinas de escribir, que utiliza una disposición de botones o teclas, para que actúen como palancas mecánicas o interruptores electrónicos que envían información a la computadora.

Impresora: Es un dispositivo periférico de ordenador que permite producir una gama permanente de textos o gráficos de documentos almacenados en formato electrónico, imprimiéndolos en medios físicos, normalmente en papel o transparencias, utilizando cartuchos de tinta o tecnología láser.

Cornetas: Se trata estrictamente de dispositivos transductores, esto es, son capaces de transformar un tipo de energía en otro diferente, y en el caso de las cornetas, estas convierten energía eléctrica en energía sonora, recibiendo las señales eléctricas de audio procedentes de la computadora, transformándola en sonido.

Software.

De acuerdo a Stellman (2004), el software es el conjunto de instrucciones y datos en formato binario almacenados en la memoria principal, que le indica a una computadora qué debe hacer y cómo. Es decir, el software dirige al hardware, el software es la parte lógica del sistema informático.

Según Beekman (2005) el software es el conjunto de instrucciones dada a un equipo a través de lenguaje binario (ceros y unos) la cual se comunica con la CPU para ejecutar unas series de operaciones o instrucciones que el usuario le indique.

Sistemas Operativos.

De acuerdo con el autor Stallings (2005), un sistema operativo es un software de sistema. Es decir, un conjunto de programas de computador destinados a permitir una administración eficaz de sus recursos. Comienza a trabajar cuando se enciende el computador, y gestiona el hardware de la máquina de los niveles más básicos, permitiendo también la interacción con el usuario.

Windows.

Siguiendo el orden de ideas de Stallings (2005), Windows es un sistema operativo desarrollado por la empresa de software Microsoft Corporation, el cual se encuentra dotado de una interfaz gráfica de usuario basada en el prototipo de ventanas (su nombre en inglés). Una ventana representa una tarea ejecutada o en ejecución, cada una puede contener su propio menú u otros controles, y el usuario puede ampliarla o reducirla mediante un dispositivo señalador como el ratón o mouse.

Es importante tener en cuenta que los sistemas operativos funcionan tanto en las computadoras como en otros dispositivos electrónicos que usan microprocesadores (teléfonos móviles, reproductores de DVD, etc.). En el caso

de Windows, su versión estándar funciona con computadoras, aunque también existe una versión para teléfonos (Windows Mobile)

Software Libre:

Esta denominación (también se confunde a veces con gratis por la ambigüedad del término en el idioma inglés) es la denominación del software que respeta la libertad de los usuarios sobre su producto adquirido y, por tanto, una vez obtenido puede ser usado, copiado, estudiado, cambiado y redistribuido libremente. Según la Free Software Foundation, el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar (Stallman, 2004).

Con la única restricción del copyleft (o sea, cualquiera que redistribuye el software, con o sin cambios, debe dar las mismas libertades que antes), y con el requisito de permitir el acceso al código fuente (imprescindible para ejercer las libertades 1 y 3) (Stallman, 2004).

Un programa es software libre si los usuarios tienen todas estas libertades. Así pues, se debería tener la libertad de distribuir copias, sea con o sin modificaciones, sea gratis o cobrando una cantidad por la distribución, a cualquiera y a cualquier lugar. El ser libre de hacer esto significa (entre otras cosas) que no se tiene que pedir o pagar permisos.

También se debería tener la libertad de hacer modificaciones y utilizarlas de manera privada en el trabajo u ocio, sin siquiera tener que anunciar que dichas modificaciones existen. Si se publican los cambios, no se tiene por qué avisar a alguien en particular, ni de ninguna manera.

La libertad de distribuir copias debe incluir tanto las formas binarias o ejecutables del programa como su código fuente, sean versiones modificadas

o sin modificar (distribuir programas de modo ejecutable es necesario para que los sistemas operativos libres sean fáciles de instalar) (Stallman, 2004).

Linux.

Según Stallman (2004), Linux es un sistema operativo, compatible UNIX. Dos características muy peculiares lo diferencian del resto de sistemas que se pueden encontrar en el mercado, la primera, es que es libre, esto significa que no se tiene que pagar ningún tipo de licencia a ninguna casa desarrolladora de software por el uso del mismo, la segunda, es que el sistema viene acompañado del código fuente.

El sistema lo forma el núcleo del sistema (kernel) más un gran número de programas / bibliotecas que hacen posible su utilización. Muchos de estos programas y bibliotecas han sido posibles gracias al proyecto GNU, por esto mismo, muchos llaman a Linux, GNU/Linux, para resaltar que el sistema lo forman tanto el núcleo como gran parte del software producido por el proyecto GNU (Stallman, 2004).

El sistema ha sido diseñado y programado por multitud de programadores alrededor del mundo. El núcleo del sistema sigue en continuo desarrollo bajo la coordinación de Linus Torvalds, la persona de la que partió la idea de este proyecto, a principios de la década de los noventa. Hoy en día, grandes compañías, como IBM, SUN, HP, NOVELL Y REDHAT, entre otras muchas, aportan a Linux grandes ayudas tanto económicas como de código (Stallman, 2004).

2. Desarrollo de la propuesta.

Con el objetivo de llevar a cabo el Proyecto Socio Tecnológico en el departamento de sistemas del Centro Clínico "María Edelmira Araujo", S.A. Se utilizó una metodología en marco lógico con una serie de fases que debieron seguirse cuidadosamente.

La primera fase consistió en la recolección de datos, para lo cual se entrevistó a la Ingeniera Carmen Muchacho, encargada del departamento de sistemas mencionado anteriormente. Durante la entrevista, los autores recabaron información importante sobre el departamento y el equipo, y realizaron un inventario para evaluar la situación de los equipos y, en última instancia, encontraron varias fallas a través del método de observación.

Tras la recolección de datos, se establecieron fechas para realizar visitas y brindar soporte técnico tanto a los equipos de computación del departamento mencionado.

Cuadro N° 8. Ejecución del Soporte Técnico a equipos de computación.

Actividad	Fecha	Descripción
• Visita inicial a la C.C "María Edelmira Araujo", S.A. • Recopilación de información sobre la clínica. • Revisión e inventario de máquinas. • Planificación de visitas. • Inventario del Departamento de Sistemas.	25/05/2023 Hasta 02/06/2023	Se llevó a cabo la primera visita al Centro Clínico "María Edelmira Araujo", S.A. para solicitar permiso, para realizar el proyecto socio tecnológico. Se conversó tanto con la encargada del área de administración, la Lic. Belén Graterol, como con la ingeniera Carmen Muchacho, encargada del departamento de sistemas, para obtener información sobre la clínica. En visitas posteriores se revisaron las computadoras en el departamento de sistemas para comprobar posibles fallas y averías. En otra visita se llevó a cabo una segunda entrevista con la ingeniera Carmen Muchacho. Más tarde se planificaron las visitas para comenzar a realizar el mantenimiento correctivo y preventivo, tanto a nivel de software y hardware de las computadoras. Y así mismo se le realizó inventario a las computadoras del departamento de sistemas.
• Recopilación de herramientas para la elaboración del mantenimiento. • Se ejecuta el plan de soporte técnico a los equipos.	08/06/2023 Hasta. 14/07/2023	Con la información del inventario, se detectaron las fallas en las máquinas, y así mismo se buscaron las herramientas necesarias para la elaboración del mantenimiento. Y se procedió con la ejecución plan de soporte técnico a los equipos, y a su vez, el mantenimiento preventivo y correctivo, tanto a nivel de software y hardware.

Fuente: Los Autores (2023)

Cuadro N° 9: Ejecución del Plan de Capacitación a usuarios.

N° Actividad	Fecha y Hora.	Contenido	Acciones
1	29/06/23 1:00 PM 1:30PM	Partes del Computador Mantenimiento Preventivo, Correctivo	Se realizo una presentación en PowerPoint sobre la charla que se iba a instruir a los encargados de varios departamentos de la institución, en esta charla se habló de las Partes del Computador Mantenimiento Preventivo, Correctivo

Fuente: Los Autores (2023).

3. Estudio de Factibilidad.

3.1. Factibilidad Técnica.

Gracias a nuestra experiencia propia y conocimientos inculcados en nuestro instituto (UPTT “Mario Briceño Iragorry”) estos fueron las bases que nos ayudaron a realizar sin ningún contra tiempo todo el mantenimiento y actividades que se realizaron en el departamento de sistemas, en la C.C. “María Edelmira Araujo”, S.A., gracias a la práctica empírica de estos y el uso adecuado de las herramientas, instrumentos pertenecientes al área de informática.

Inventario del Hardware

Departamento de Sistemas:

Cuadro N° 10: Inventario de las CPU'S

Cantidad	Marca	Procesador	RAM	Disco Duro	Sistema Operativo
1	SONEVIEW	Intel Core I5-2400 3.10Ghz	8 Gb	500 Gb	Windows 11 64 Bits
3	SONEVIEW	Intel Pentium Dual Core 2.2Ghz	2 Gb	320 Gb	Windows 7 Ultimate 32 Bits
2	SIRAGON	AMD Sempron 2.2Ghz	4 Gb	320 Gb	Windows 7 Ultimate 64 Bits
2	SIRAGON	Intel Pentium Dual 2.2Ghz	1 Gb	180 Gb	Windows 7 Ultimate 32 Bits

Fuente: Los Autores (2023).

Cuadro N° 11: Inventario de las LAPTOP'S.

Cantidad	Marca	Procesador	RAM	Disco Duro	Sistema Operativo
1	VIT	Intel Core I3-4000	2 Gb	500 Gb	Windows 7 32 bits
1	LENOVO	Intel Pentium P6200	2 Gb	320 Gb	Windows 7 Ultimate 32 Bits

Fuente: Los Autores (2023).

Cuadro N° 12: Inventario de los Ratones.

Cantidad	Marca	Tipo
2	HP	Laser Alámbrico
1	MICROSOFT	Laser Alámbrico
5	GENIUS	Laser Alámbrico

Fuente: Los Autores (2023).

Cuadro N° 13: Inventario de los Teclado.

Cantidad	Marca	Tipo
8	MICROSOFT	Mecánico Alámbrico

Fuente: Los Autores (2023)

Cuadro N° 14: Inventario de los Monitores.

Cantidad	Marca	Pulgadas	Tipo
3	Samsung	19	LED
3	AOC	15	LED
1	LG	17	LED

Fuente: Los Autores (2023).

3.2. Factibilidad Económica.

El Proyecto Socio Tecnológico fue desarrollado y llevado a cabo con un costo operativo muy bajo, lo que significa que no fue necesario reunir fondos para obtener los recursos necesarios. A pesar de que algunos de los equipos tenían fallas que requerían diferentes tipos de herramientas para su reparación, nosotros (estudiantes de la UPTT) ya contábamos con las herramientas adecuadas y no fue necesario realizar gastos adicionales para su obtención. Además, el departamento de sistemas fue generoso al proporcionar los componentes de hardware que requirieron ser remplazados durante el proceso de reparación.

3.3. Factibilidad Operativa.

Para la implementación satisfactoria del Proyecto Socio Tecnológico se contó con el apoyo de la (UPTTMBI), así como también de la Ingeniera Carmen Muchacho, encargada del departamento de sistemas. En base a esto, se logró el funcionamiento óptimo de los equipos del departamento de sistemas del Centro Clínico "María Edelmira Araujo", S.A. Gracias a su apoyo se pudo

asegurar por completo la disponibilidad y uso diario de los equipos por parte del personal de dicho departamento.

5. Plan de acción y evaluación.

Metodología.

La metodología elegida para el desarrollo del presente proyecto socio tecnológico, es la Metodología IAP (Investigación Acción Participativa).

La Metodología IAP ha sido conceptualizada por Selener (1997) como un proceso por el cual miembros de un grupo o una comunidad oprimida, recogen y analizan información, y actúan sobre sus problemas con el propósito de encontrarles soluciones y promover transformación política y social. Para Balcázar (2003), esta definición evidencia el contexto de opresión y refleja una posición ideológica y política en favor de grupos minoritarios o grupos que experimentan condiciones de explotación y/o marginalización.

Esta metodología es aplicada a través de las siguientes etapas:

Primera Etapa (Diagnóstico).

Se realizó una entrevista para la recolección de datos; se hizo, mediante una conversación con el fin de hacer preguntas y respuestas y hacer obtener la información necesitada. Y, a través de una observación minuciosa, se detectó algunas de las necesidades y desafíos que existían dentro de la comunidad.

Segunda Etapa (Análisis de la Información)

Una vez redactado el diagnóstico, se tuvo en cuenta los problemas que presentaban la comunidad, con el fin de obtener resultados positivos, y a su vez los objetivos de la investigación, como su justificación y factibilidad.

Tercera Etapa (Planificación).

Se desarrollo el plan de acción para la elaboración del proyecto socio tecnológico, y a su vez, las actividades a realizar.

Cuarta Etapa (Ejecución).

Luego de ponernos de acuerdo con los encargados del departamento de sistemas y que el proyecto fuera aprobado, se procedió a ejecutar el proyecto, realizando mantenimiento preventivo y correctivo, tanto a nivel de hardware, como de software.

Por Ultimo, para la ejecución del Proyecto Socio Tecnológico, se diseñó un plan de acuerdo al horario de trabajo de la Ing. Carmen Muchacho, encargada del departamento de sistemas, así como al horario de disposición de los autores, con el objetivo de que el desarrollo del proyecto fuera viable para ambas partes. De esta forma, se llegó a los siguientes resultados:

Cuadro N° 15: Plan de Acción.

Fase	Objetivos	Fecha	Técnicas e Instrumento	Recursos
Introducción	Se visita el departamento para analizar la problemática.	01-06-23	-Hoja de registro	-Hoja de visita -Lapicero
Diagnóstico	Se aplicaron métodos participativos para diagnosticar la problemática del departamento.	01-06-23	-Observación directa -Entrevista -Recolección de datos	-Libreta de notas -Hoja de visita -Lapicero
Reconocimiento de la comunidad	La encargada del departamento, presentó y pautó la forma de trabajo y ubicación del equipo	01-06-23	-Observación directa -Entrevista	-Hoja de visita -Lapicero
Planificación	Se pautan los métodos a seguir para aplicar el soporte técnico a equipos.	01-06-23	-Análisis de recursos	
Inventario	Se realiza inventario a los equipos que contiene el departamento.	02-06-23	-Hoja de registro -Inventario	-Libreta de notas -Lapicero -Hoja de visita
Acción	Se aplica el plan de soporte técnico a los equipos del departamento de sistemas.	08-06-23	-Plan de soporte técnico adecuado para los equipos	-Hoja de visita -Lapicero -Cámara fotográfica -Drivers -Programas -Brocha, pañuelo, destornilladores, sopladora, pasta térmica.
	Se realiza el plan de soporte a usuarios con un taller, "Partes internas del Computador, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Correctivo" a el personal del departamento.	01-03-23	-Plan de capacitación a usuarios	-Cámara Fotográfica -Conocimiento adquirido de los integrantes del proyecto -Planilla de asistencia

Fuente: Los Autores (2023).

III PARTE

Conclusiones

Ha sido un éxito en la implementación de soluciones técnicas para mejorar la funcionalidad de los equipos de computación en el departamento de sistemas de la comunidad mencionada.

A través del trabajo en equipo y el uso de herramientas de ayuda al usuario, se logró la optimización y el rendimiento de los equipos, lo que permitió un mejor uso de los recursos y un aumento en la eficiencia del trabajo del personal del departamento. Todos los involucrados en el proyecto, tanto la comunidad como los autores, han adquirido conocimientos y habilidades en materia de soporte técnico.

Recomendaciones.

- Actualizar de manera constante el software de los ordenadores, es esencial para garantizar la eficiencia y la seguridad de los sistemas informáticos.
- Realizar mantenimiento preventivo cada tres meses, para evitar el aumento de polvo en los equipos y garantizar un funcionamiento adecuado.
- Se recomienda actualizar los componentes obsoletos, para modernizar las computadoras y así mejorar el funcionamiento de estas mismas.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Computer Maintenance and Upgrade for Dummies (21st Century, 2010)
Según el autor Robert C. Johnson, en su libro "Technical Support for
Computer Systems" (2004).

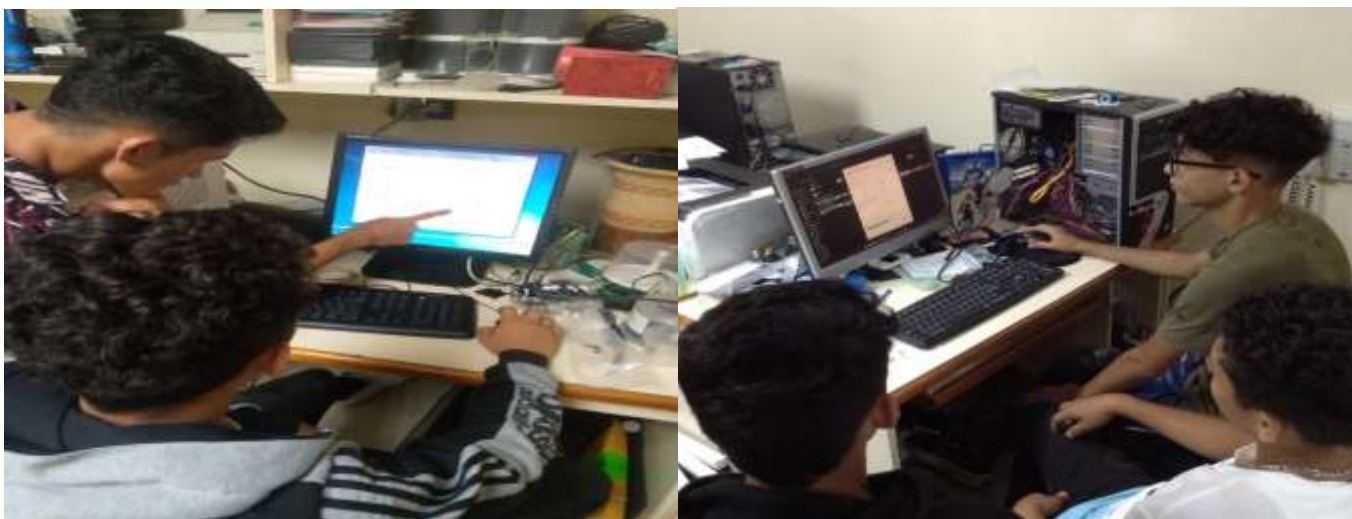
Beekman, G. (2005). Introducción a la informática. Pearson Prentice Hall.
Madrid, España.

Jin, Y. (2015). Introduction to hardware security. Electronics, 4(4), 763-784.
Florida, USA.

Loaiza, J. (2009). Soporte técnico. Universidad Autónoma del Occidente.
Cali, Colombia.

Prieto, A., Lloris, A. & Torres, J. (2002). Introducción a la Informática. 3ª
edición. McGraw-Hill / Interamericana de España.

ANEXOS.



Anexo 2. Realizando instalación de sistemas operativos y programas.



Anexo 3. Realizando mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos.



Anexo 4. Realizando charla a la comunidad.